INFORME DEL PROYECTO

El mercado de motos en La Habana

Qué se ofrece, a qué precio y cómo lo viven compradores, talleres e importadoras. Un estudio con 6.101 anuncios y 30 entrevistas.

Asignatura: Introducción a la Ciencia de los Datos

Proyecto: Análisis del Mercado de Motos en Cuba

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Dirigido a: profesor y lectores del proyecto

Este informe resume el problema, el método, los hallazgos y las limitaciones del estudio. El detalle técnico completo está en el *Reporte técnico del proyecto*, entregado por separado.

Resumen ejecutivo

Este proyecto estudia el mercado de motos y vehículos ligeros en La Habana con dos fuentes que se complementan: **6.101 anuncios publicados en Revolico** entre el 10 y el 26 de octubre de 2026, y **30 entrevistas** a 25 compradores, 4 talleres y 1 importadora. Con los anuncios se describen precios, categorías, marcas y demanda aparente; con las entrevistas se entiende por qué la gente compra, para qué usa la moto y qué problemas enfrenta.

78,3 %	2.050 USD	2.250 USD
OFERTA ELÉCTRICA	MEDIANA MOTO ELÉCTRICA	MEDIANA COMBUSTIÓN

Lo más importante

- La oferta está **electrificada**: las bicicletas eléctricas son el 42,2 % de los anuncios y las motos eléctricas el 36,1 %. La combustión es el 18,0 %.
- La **bicicleta eléctrica** es la opción más económica (mediana 1.150 USD); el **patinete** es el mercado más homogéneo (750 USD).
- El mercado se cotiza **en dólares**: 99,4 % de los anuncios están en USD.
- **Topmaq** es la marca con más presencia (506 anuncios), pero casi la mitad de los anuncios no declara marca.
- Las entrevistas muestran un **uso laboral intensivo** y tres preocupaciones constantes: **autonomía, batería y apagones**.

> **Idea central:** en La Habana no se compra solo un vehículo; se compra una forma de resolver el día. La eléctrica gana por costo de energía y facilidad de carga, pero pierde cuando la batería se agota, no hay corriente o falta un repuesto.

1. De qué trata el proyecto

La movilidad en La Habana enfrenta restricciones de transporte, combustible y repuestos. En ese escenario, motos, bicicletas eléctricas y patinetes se volvieron una alternativa real para trabajar y moverse. El problema es que ese mercado se conoce poco: no hay una caracterización pública y reproducible de qué se ofrece, a qué precio y con qué marcas.

El proyecto responde a esa necesidad con un análisis de datos de la oferta publicada, complementado con la voz de quienes participan en el mercado. La meta no es adivinar ventas, sino **describir con evidencia** la composición del mercado y sus tensiones.

Objetivos

- Describir la composición de la oferta de vehículos ligeros en La Habana.
- Comparar precios entre combustión y eléctrica.
- Identificar marcas y señales de demanda.
- Interpretar las decisiones de compra, uso y mantenimiento con entrevistas.
- Dejar un proceso reproducible y auditable.

Preguntas de investigación

1. ¿Cómo está compuesto el mercado de vehículos ligeros anunciados en La Habana?
2. ¿Qué diferencias hay entre los precios de combustión y eléctrica?
3. ¿Qué marcas aparecen con más frecuencia?
4. ¿Qué categorías tienen mayor presencia?
5. ¿Qué tendencias se observan en los anuncios?
6. ¿Cómo influyen disponibilidad, mantenimiento y repuestos en las preferencias?

2. Cómo se hizo

El estudio combina dos métodos. El primero es **cuantitativo**: se recolectaron anuncios públicos de Revolico, se limpiaron y se clasificaron en cuatro categorías. El segundo es **cualitativo**: se entrevistó a actores del mercado con una guía semiestructurada.

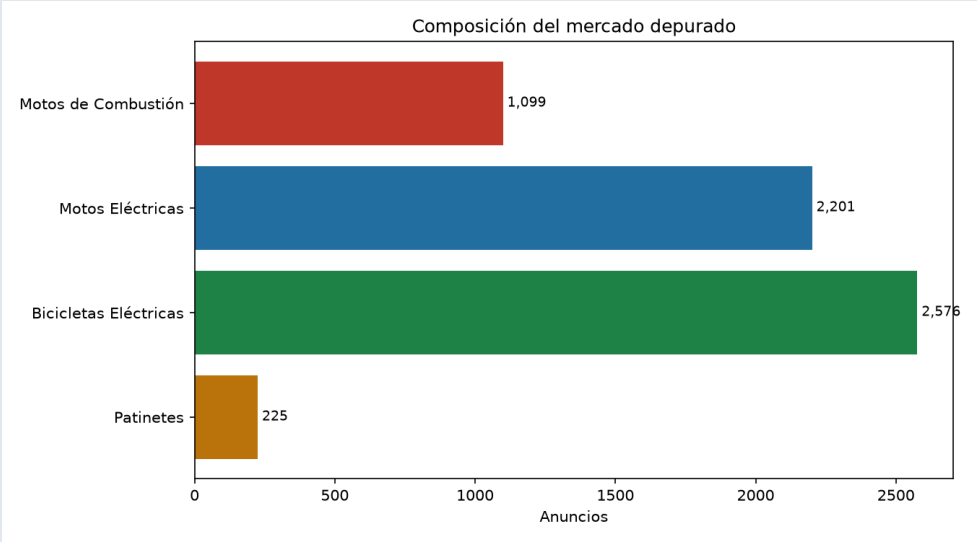
Etapa	Qué se hizo
Recolección	Scraping de Revolico con paginación; 6.344 registros brutos.
Limpieza	Normalización de precios, moneda, fecha, marca y categoría; 6.101 anuncios válidos.
Clasificación	Motos de combustión, motos eléctricas, bicicletas eléctricas y patinetes.
Deduplicación	Eliminación de anuncios repetidos por identificador y contenido exacto.
Métricas	Mediana, percentiles, dispersión y vistas por categoría.
Entrevistas	30 entrevistas transcritas con Vosk y normalizadas en JSON.
Validación	Pruebas del dataset, validador de entrevistas y compilación de scripts.

> **Por qué dos fuentes:** los anuncios dicen *qué se ofrece*, pero no explican *por qué*. Las entrevistas dicen *por qué*, pero no representan a todo el mercado. Juntas permiten una lectura más honesta.

3. Hallazgos principales

3.1 La oferta es eléctrica

Categoría	Anuncios	%	Mediana USD
Bicicletas eléctricas	2.576	42,2 %	1.150
Motos eléctricas	2.201	36,1 %	2.050
Motos de combustión	1.099	18,0 %	2.250
Patinetes	225	3,7 %	750

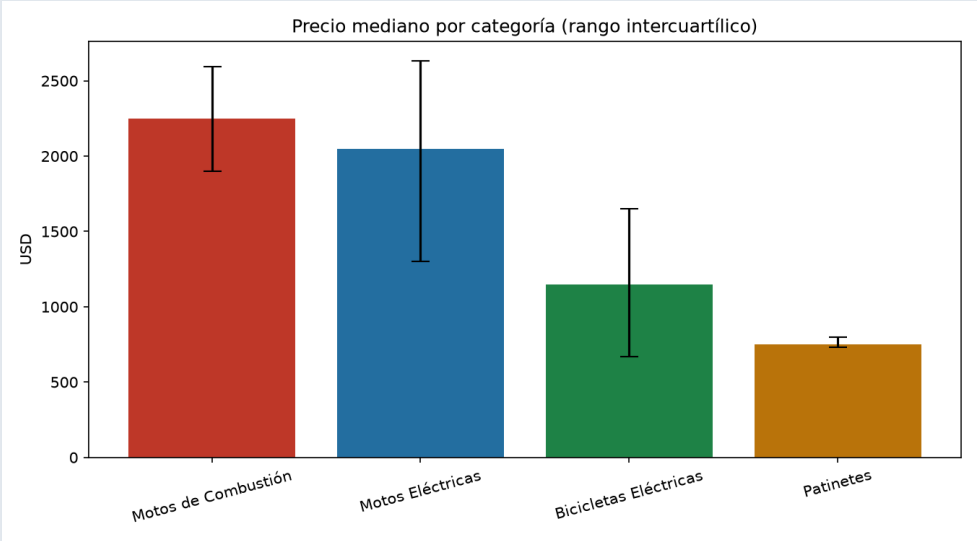


Composición de la oferta por categoría.

La eléctrica no es un nicho: es la mayoría de lo que se publica. La bicicleta eléctrica funciona como entrada económica y la moto eléctrica como salto de precio y prestaciones.

3.2 Precios: la combustión es más cara en la mediana

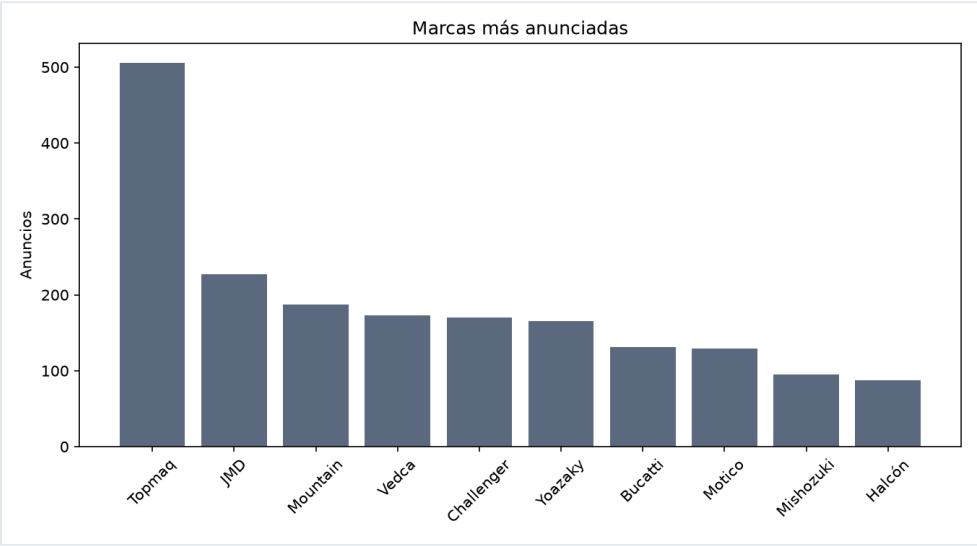
La mediana de combustión (2.250 USD) supera a la de eléctrica (2.050 USD), pero la eléctrica tiene mucha más dispersión: se ven anuncios desde 100 hasta 6.600 USD. Esa variedad refleja diferencias de marca, batería, estado y tamaño.



Distribución de precios por categoría.

3.3 Marcas: Topmaq lidera, pero la marca no siempre se declara

Topmaq (506), JMD (227), Mountain (187), Vedca (173) y Challenger (170) son las marcas con más anuncios. Sin embargo, 2.910 anuncios (47,7 %) no declaran marca, así que el ranking mide presencia en la oferta, no ventas.



Marcas con más anuncios.

3.4 La voz de las personas

Las entrevistas agregan lo que los números no dicen. Estos son los temas que más se repiten:

- **Uso laboral:** 8 compradores usan la moto exclusivamente para trabajo, 3 combinan trabajo y recados y 2 hacen mensajería; solo 2 la usan para fines personales.
- **Autonomía:** no hay una cifra única. Para unos bajó con el tiempo, para otros subió, y para un taller depende del peso, la velocidad y las lomas.
- **Batería:** se percibe como el gasto grande de la eléctrica; una batería de mayor capacidad se compró por 800 USD.
- **Apagones:** condicionan el uso. Hay quien no puede usar la moto cuando no hay corriente y quien carga de noche, a veces dos veces al día.
- **Repuestos:** conseguir piezas es una dificultad recurrente; en combustión aparecen aceite y neumáticos, en eléctrica el puño de acelerar y los plásticos.
- **Canales:** Revolico, Facebook, conocidos e importación (un caso desde Panamá).

> *"Hoy elegiría una moto de combustión, aun cuando el precio de la gasolina suba; es más práctico y seguro para resolver las cosas en el día." — Comprador 25*

> *"El avance se inclina hacia los equipos eléctricos; la compra de combustión se mantiene por la situación del combustible." — Importadora Solimport*

RESULTADOS

3.5 La presentación visual

Los resultados de este informe también se reúnen en una presentación visual de lectura rápida. Allí se pueden recorrer los indicadores principales, los cinco gráficos del proyecto, las tablas comparativas y las 30 preguntas de investigación con su nivel de respuesta, evidencia y límite.

La presentación está pensada para el cliente, el profesor y cualquier lector que quiera entender el mercado sin entrar en el detalle técnico. Se abre en cualquier navegador y también permite imprimir o guardar en PDF.

PRESENTACIÓN VISUAL

https://raw.githack.com/harolric78-lab/Mercado-de-Motos/master/docs/entregables/Presentacion_Visual.html

También disponible en el repositorio: docs/entregables/Presentacion_Visual.html

4. Las 30 preguntas del mercado

Como parte del proyecto se elaboró un cuestionario de 30 preguntas sobre el mercado habanero. El documento `como_responde_el_proyecto.md` explica pregunta por pregunta qué evidencia existe. El resultado se resume así:

Nivel de respuesta	Preguntas	Ejemplos
Respondidas con datos	4	precios, marcas, uso, diferencias
Respondidas parcialmente o con entrevistas	17	crecimiento, canales, autonomía, apagones
Pendientes	9	zona, impuestos, repuestos, talleres

Las preguntas mejor cubiertas son las que el dataset puede medir directamente: cuánto cuesta cada categoría, qué marcas aparecen, qué se ofrece y para qué se usa. Las más difíciles son las que requieren series de tiempo, datos oficiales o muestras más grandes: crecimiento del mercado, aranceles, variación por municipio y disponibilidad de talleres.

> **Lo que esto enseña:** un buen análisis no es el que responde todo, sino el que distingue con claridad entre lo que sabe, lo que intuye y lo que todavía no puede afirmar.

5. Limitaciones

- Los anuncios miden **oferta publicada**, no ventas reales.
- La ventana es corta: **17 días** (10–26 de octubre de 2026).
- La fuente cuantitativa es una sola plataforma: **Revolico**.
- La ubicación figura solo como “La Habana”: **no hay municipio**.
- Casi la mitad de los anuncios **no declara marca**.
- Las **30 entrevistas** son una muestra pequeña y no probabilística.
- La identidad de los **4 talleres** está por confirmar.
- Algunos datos sensibles (aranceles, remesas, precios de repuestos) requieren **verificación adicional**.

6. Conclusiones

1. El mercado habanero de vehículos ligeros está **mayoritariamente electrificado**.
2. La **combustión sigue siendo más cara en la mediana**, pero la eléctrica ofrece un rango de precios mucho más amplio.
3. **Topmaq** domina la presencia en la oferta; la marca, sin embargo, es un dato incompleto.
4. La eléctrica se elige por **costo de energía y carga nocturna**, y se cuestiona por **batería, autonomía y apagones**.
5. El proyecto deja una base sólida y reproducible, con **brechas identificadas** para futuras etapas.

Recomendaciones

- Repetir el scraping en varios meses para medir tendencia y estacionalidad.
- Agregar municipio y condición (nueva/usada) a los anuncios.
- Ampliar la muestra de talleres y confirmar su identidad.
- Verificar aranceles y regulaciones con fuentes oficiales.
- Crear un módulo específico de repuestos: piezas, tiempos y precios.

7. Dónde está la evidencia

Qué se quiere ver	Dónde está
Los 6.101 anuncios	`data/processed/anuncios_limpios.csv`
Métricas y precios	`reports/metricas/resumen_mercado.json`
Gráficos	`reports/graficos/`
Informe de mercado	`reports/informe_mercado.md`
Entrevistas normalizadas	`docs/entrevistas/*.json`
Análisis cualitativo	`docs/entrevistas/analisis_lote_2026-11-05.md`
Bitácora del proyecto	`docs/journal.md`
Detalle técnico	Reporte técnico del proyecto (documento aparte)

Glosario breve

- **Mediana:** el valor del medio; si se ordenan los precios, deja la mitad por debajo y la mitad por encima.
- **P25 / P75:** los valores que encierran el 50 % central de los precios.
- **Vistas:** veces que se abrió un anuncio; miden interés, no ventas.
- **Deduplicación:** quitar anuncios repetidos.
- **Vosk:** herramienta de transcripción automática usada para los audios.

Informe del proyecto Mercado de Motos en Cuba · 5 de noviembre de 2026. Documento de lectura para el profesor y el público del proyecto. El reporte técnico complementario contiene el detalle metodológico completo.